

EXERCÍCIOS - Equação de Bernoulli e Redução de ordem

1. Encontre a solução geral para as equações diferenciais em cada um dos problemas abaixo, onde y' representa a derivada de y com relação a x .

(a) $y' = y + y^3$

(b) $xy' + 6y = 3xy^{\frac{4}{3}}$, com $x > 0$

(c) $y' = xy + xy^3$

(d) $xy' + y = x^2y^2$, com $x > 0$

(e) $xy' + 4y = x^3y^2$, com $x > 0$

(f) $y' = 5y + e^{-2x}y^{-2}$

2. Resolva as equações diferenciais abaixo, reduzindo-as à primeira ordem.

(a) $x^2y'' + 3xy' = 2$, com $x > 0$

(b) $yy'' + (y')^2 = yy'$, com $y, y' > 0$

(c) $y'' = 2yy'$, com $y, y' > 0$